النقاط الرئيسية

معالجة الأخطاء

القائمة (قائمة)

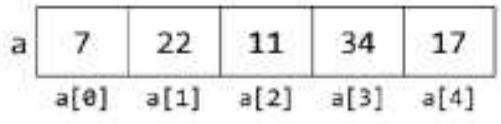
(1) (**Array (list)**) : مجموعة من عناصر البيانات مرتبة بالتسلسل. يمكن إدارة البيانات بشكل جماعي.

Array declaration	Array name = [data0, data1, data2, …]
Adding elements to the end of an array	Array name.append(data)

<Example> Character string array week = ['Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun']

Array of numbers number = [7, 22, 11, 34, 17]

(2) (**Element**) : كل قيمة مضمنة في مصفوفة. يعرض اسم الصفيف ورقم مكانه يتيح استخدام (**index**)(أرقام العناصر) استرداد العناصر من مصفوفة. لاحظ أن index لا تبدأ من 1 ، ولكن من (**40**).



(3) عملية القائمة : يسمح بإدارة عنصر القائمة باستخدام خط سفلي واحد.

<مثال> تعريف القائمة وطريقة الوصول إلى العناصر استخدام متغير كخط سفلي مثل في [i] يجعل من الممكن تحديد العناصر مع المتغير. هذا مناسب عند معالجة العناصر واحدة تلو الأخرى باستخدام عبارة "for".

01	a = [7, 22, 11, 34, 17]	Declares array “a” and assigns a numerical value to it.
02	for i in range(0,5,1):	Repeats while increasing variable i from 0 to (5**4**) in increments of 1.
03	print(a[i])	Displays elements from array “a” that satisfy the condition (6**a[i]**).

Execution result

7
22
11
34
17

<Example> Adding an element to the end of a one-dimensional array

01	a = [ ]	Declares the array “a”.
02	a.append(1)	Adds (7**1**) to the end of array “a”.
03	a.append(4)	Adds (8**4**) to the end of array “a”.
04	a.append(9)	Adds (9**9**) to the end of the array “a”.
05	print(a)	Displays the values for array “a”

Execution result

[1, 4, 9]

(4) (**مصفوفة ثنائية الأبعاد**) : مصفوفة تدير البيانات باستخدام الأحرف السفلية في كل من الصف والعمود اتجاهات. سيتم تحديد ع نصر في الصف "i" والعمود "j" باستخدام الاثنين يكتب على النحو التالي a[i][j

<مثال> تعريف القائمة ثنائية الأبعاد وطريقة الوصول إلى العناصر

01	a= [['A', 'B', 'C'], ['D', 'E', 'F'],]	Declares array “a” and assigns a character string to it.
02	print(a[0][0])	Displays the value for ([11]**a[0][0]**).
03	print(a[1][2])	Displays the value for ([12]**a[1][2]**).

Execution result

A
F

اختبر معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) بالنسبة للبرنامجين A و B ، أعط القيم المعروضة عند تنفيذ كل منهما.

A
```
a = [57, 16, 29, 44]
print(a[2])
```

B
```
a = [[1, 2, 3],
     [4, 5, 6],
     [7, 8, 9]]
print(a[2][1])
```

(2) تم تصميم البرنامج التالي للعثور على الحد الأدنى للقيمة بين العناصر الموجودة في القائمة "a". املأ الفراغات A و B مع الأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج.

```
a = [34, 52, 11, 40, 17]
min = a[0]
for i in range(1, [ A ], 1):
    if a[i] < min:
        min = [ B ]
print(min)
```

(3) املأ الفراغات من A إلى E في البرنامج التالي بالأحرف أو الأرقام المناسبة لأكمال البرنامج بحيث يعرض "نتيجة التنفيذ" كما هو موضح.

```
a = [['A', 'B', 'C', 'D'],
     ['E', 'F', 'G', 'H']]
    for i in range([ A ], [ B ], 1):
        for j in range([ C ], [ D ],
                       1):
            print([ E ])
```

Execution result

A
B
C
(Omitted)
H

الشرح

(1) لاحظ أن index للمصفوفات تبدأ من 0 ، وليس 1. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون عنصر في مصفوفة ثنائية الأبعاد يتم تمثيله ك a [i] [j] ، حيث يشير "i" إلى الصف و "j" يشير إلى العمود. لذلك ، B: 8 ، A: 29

(2) قم بتعيين "min" كمتغير يخزن الحد الأدنى لقيمة القائمة "a" بحيث يكون a [0]. بعد ذلك ، افحص كل منها من القائمة "a" بالتتابع ، وإذا كان a [i] أصغر من min ، فقم بتحديث min إلى تلك القيمة. لذلك ، B: a [i] ، A: 5.

لذلك، أ: 5، ب: أ[ط]

(3) A: 0 ، B: 2 ، C: 0 ، D: 4 ، E: a [i] [j]

جرب بنفسك

(أ)جب عن الأسئلة التالية.

(1) بالنسبة للبرامج من A إلى C ، أعطِ القيم المعروضة عند تنفيذ كل منها.

A
```
a = [1, 4, 9, 16, 25]
print(a[3])
```

B
```
a = [ ]
a.append(8)
a.append(28)
print(a[1])
```

C
```
a = [['A', 'B', 'C', 'D', 'E'],
     ['F', 'G', 'H', 'I', 'J'],
     ['K', 'L', 'M', 'N', 'O']]
print(a[2][1])
```

(2) البرنامج التالي يجد مجموع العناصر في مصفوفة "a". املأ الفراغات A إلى C بالأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج.

```
a = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
sum = 0
for i in range( A , B , 1):
    sum = sum + C
print(sum)
```

(3) البرنامج التالي يجد القيمة القصوى بين العناصر في مصفوفة "a". املأ الفراغات A إلى C بالأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج.

```
a = [7, 22, 11, 34, 17]
max = 0
for i in range(0, A , 1):
    if a[i] B max:
        max = C
print(max)
```

(4) املأ الفراغات A إلى E في البرنامج التالي بالأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج بحيث يعرض "نتيجة التنفيذ" كما هو موضح.

```
a = [['A', 'B', 'C', 'D', 'E'],
     ['F', 'G', 'H', 'I', 'J']]
for i in range( A , B , 1):
    for j in range( C , D , 1):
        print( E )
```

Execution result

```
A
B
C
(Omitted)
J
```

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) بالنسبة للبرامج من A إلى C ، أعطِ القيم المعروضة عند تنفيذ كل منها.

A
```
a = [0, 1, 2, 3]
print(a[1])
```

B
```
a = ['A']
a.append('B')
a.append('C')
print(a[1])
```

C
```
a = [['Japanese', 'Mathematics', 'English'],
     ['Social studies', 'Science', 'Information
     studies']]
print(a[1][2])
```

(2) البرنامج التالي مصمم لإيجاد القيمة الدنيا بين العناصر في مصفوفة "a". املأ الفراغات A إلى C بالأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج.

```
a = [24, 43, 9, 25, 17]
min = [ A ]
for i in range(0, [ B ], 1):
    if a[i] < min:
        min = [ C ]
print(min)
```

(3) البرنامج التالي يعد عدد العناصر في مصفوفة "a" التي تزيد عن 10. املأ الفراغات A إلى C بالأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج.

```
a = [12, 8, 9, 13, 11]
count = 0
for i in range([ A ], [ B ], 1):
    if [ C ] > 10:
        count = count + 1
print(count)
```

(4) املأ الفراغات A إلى E في البرنامج التالي بالأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج بحيث يعرض "نتيجة التنفيذ" كما هو موضح.

```
a = [['Japanese', 'Mathematics', 'English'],
     ['Social studies', 'Science', 'Information studies']]
for i in range([ A ], [ B ], 1):
    for j in range([ C ], [ D ], 1):
        print([ E ])
```

Execution result

```
Japanese
Mathematics
English
Social studies
Science
Information studies
```